

고전 게임 역기획서

<서커스 찰리>



소속	아텐츠 기획
작성자	윤다희
작성일	2024-07-10
문서버전	V1.7

1 문서 히스토리

문서 버전	작업자	작성일	작업 내용
V1.0	윤다희	2024-07-10	초안 작성
V1.1	윤다희	2024-07-11	화면 규칙(처리)수정
V1.2	윤다희	2024-07-12	스테이지 순서도
V1.3	윤다희	2024-07-13	스테이지 규칙
V1.4	윤다희	2024-07-14	스테이지 규칙 추가
V1.5	윤다희	2024-07-15	캐릭터 순서도
V1.6	윤다희	2024-07-18	스테이지 규칙 캐릭터로 변경
V1.7	윤다희	2024-07-20	캐릭터 규칙 추가

목차

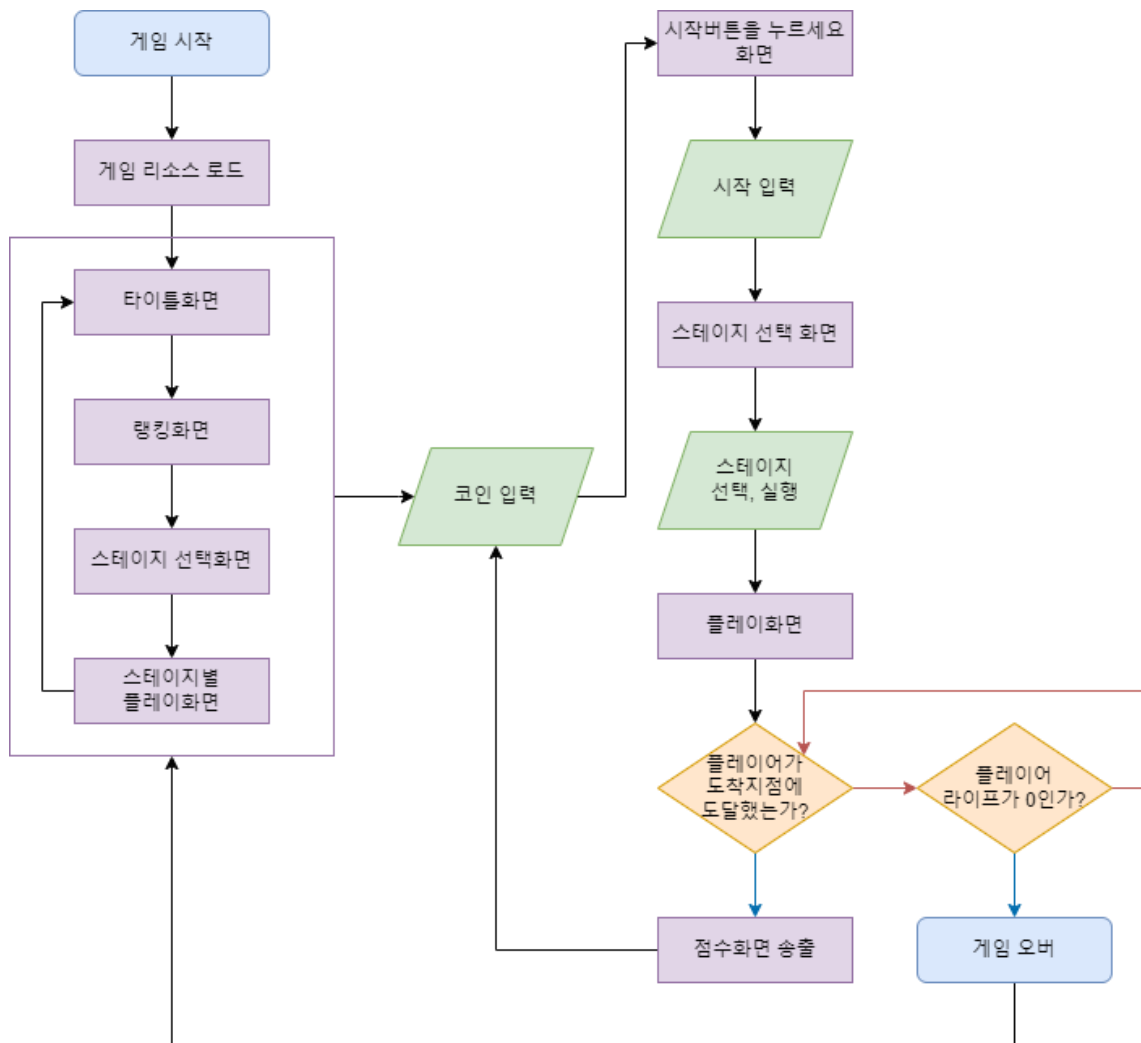
1	문서 히스토리	2
2	게임 개요	5
3	전체 순서도	5
4	스테이지 순서도	6
5	화면 구성	7
6	화면 규칙	8
6.1	Scene_Title	8
6.2	Scene_Ranking	8
6.3	Scene_AIStageSelectPlay1~6	8
6.4	Scene_AIStageGamePlay1~6	8
6.5	Scene_Insert_Coin	9
6.6	Scene_Stage_Select	9
6.7	Scene_Game_Play	9
6.8	Scene_Game_Clear_Point	9
6.9	Scene_Game_Over	10
7	스테이지 규칙	11
7.1	스테이지 시작	11
7.2	맵 생성	11
7.3	스테이지 플레이	12
7.4	스테이지 성공	13
7.5	스테이지 실패	13
7.6	스테이지 재시작	13
8	스테이지 1 세부 규칙	14
8.1	스테이지 1 생성	14
8.2	스테이지 1 플레이	14
9	스테이지 2 세부 규칙	15
9.1	스테이지 2 생성	15
9.2	스테이지 2 플레이	15
10	스테이지 3 세부 규칙	16
10.1	스테이지 3 생성	16
10.2	스테이지 3 플레이	16
11	스테이지 4 세부 규칙	17

11.1	스테이지 4 생성	17
11.2	스테이지 4 플레이.....	17
12	스테이지 5 세부 규칙	18
12.1	스테이지 5 생성	18
12.2	스테이지 5 플레이.....	18
13	스테이지 6 세부 규칙	19
13.1	스테이지 6 생성	19
13.2	스테이지 6 플레이.....	19
14	캐릭터 규칙	20
14.1	캐릭터 속성 데이터	20
14.2	캐릭터 클래스 다이어그램	오류! 책갈피가 정의되어 있지 않습니다.
14.3	캐릭터 상태(전이) 다이어그램.....	오류! 책갈피가 정의되어 있지 않습니다.
14.4	스테이지 1 캐릭터 순서도	21
14.5	스테이지 1 캐릭터 상태	21
14.6	스테이지 1 캐릭터 규칙	21
14.7	스테이지 2 캐릭터 순서도	22
14.8	스테이지 2 캐릭터 상태	22
14.9	스테이지 2 캐릭터 규칙	22
14.10	스테이지 3 캐릭터 순서도	23
14.11	스테이지 3 캐릭터 상태	23
14.12	스테이지 3 캐릭터 규칙	23
14.13	스테이지 4 캐릭터 순서도	24
14.14	스테이지 4 캐릭터 상태	24
14.15	스테이지 4 캐릭터 규칙	24
14.16	스테이지 5 캐릭터 순서도	25
14.17	스테이지 5 캐릭터 상태	25
14.18	스테이지 5 캐릭터 규칙	25
14.11	스테이지 6 캐릭터 순서도	오류! 책갈피가 정의되어 있지 않습니다.
14.12	스테이지 6 캐릭터 상태	오류! 책갈피가 정의되어 있지 않습니다.
15	탈 것 클래스 다이어그램	오류! 책갈피가 정의되어 있지 않습니다.

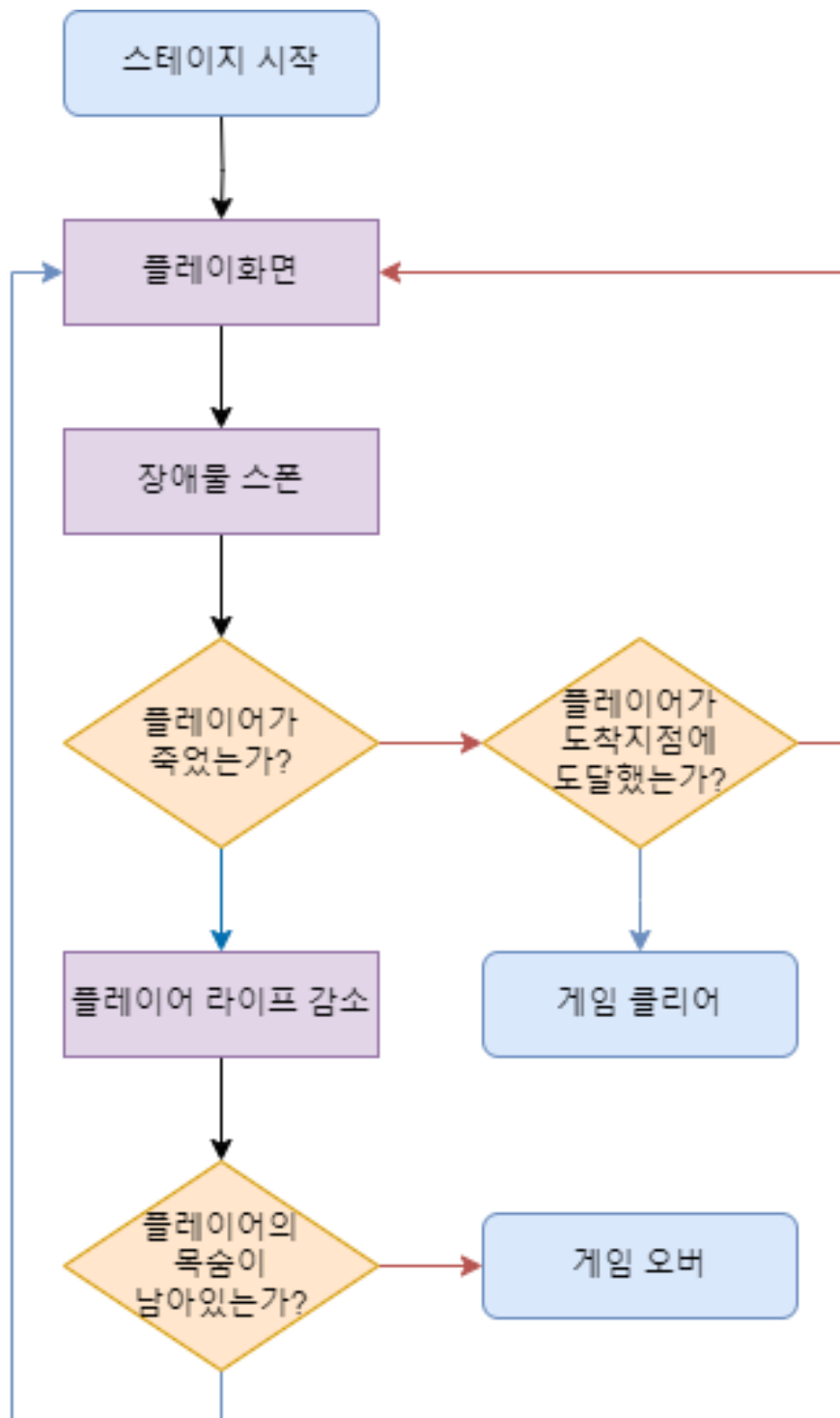
2 게임 개요

게임 제목	서커스 찰리
장르	아케이드
시점&카메라	사이드뷰
비주얼 스타일	2D
조작방식	6=코인입력, 1=게임시작, Ctrl=점프, 방향키=이동,

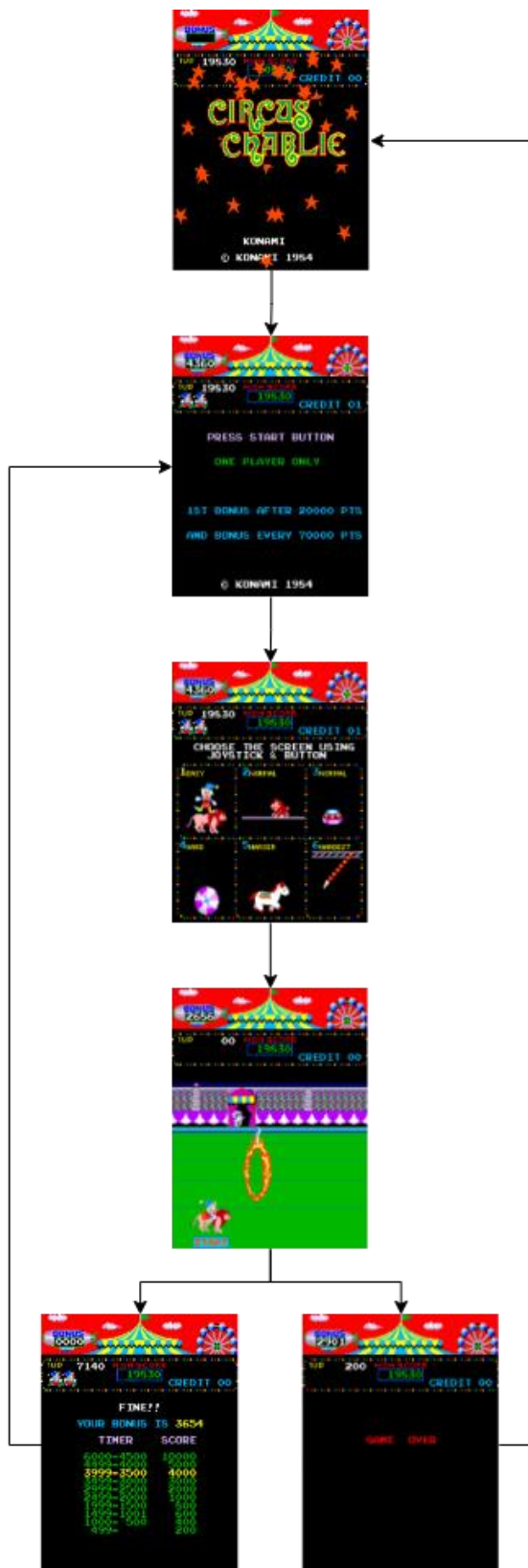
3 전체 순서도



4 스테이지 순서도



5 화면 구성



6 화면 규칙

6.1 Scene_Title

정의 : 게임 시작 시 출력되는 타이틀 화면

조건 : 게임 실행 시

처리 : 시작화면 Scene_Title 출력

종료 : 일정시간 n초 경과 후 랭킹 화면 Scene_Ranking으로 전환



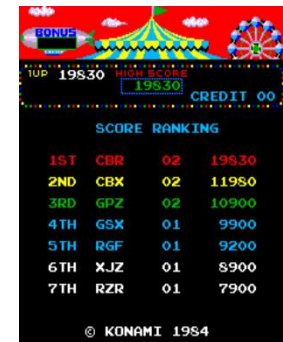
6.2 Scene_Ranking

정의 : Scene_Title n초 경과 후 출력되는 화면

조건 : 게임 실행 후 코인 입력 없을 시

처리 : Scene_Ranking 출력

종료 : 일정시간 n초 경과 후 Scene_StagePlay1~6으로 전환



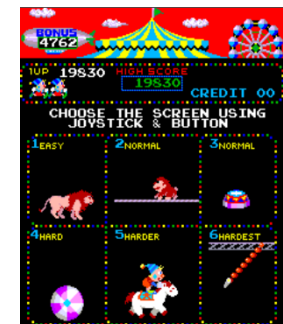
6.3 Scene_AIStageSelectPlay1~6

정의 : Scene_Ranking n초 경과 후 출력되는 화면

조건 : 게임 실행 후 코인 입력 없을 시

처리 : Scene_AIStageSelectPlay1~6 출력

종료 : 출력 후 Scene_AIStageGamePlay1~6으로 전환



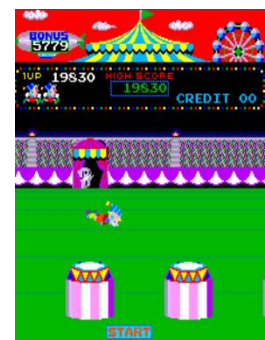
6.4 Scene_AIStageGamePlay1~6

정의 : Scene_AIStageSelectPlay1~6 출력 후 출력되는 화면

조건 : 게임 실행 후 코인 입력 없을 시

처리 : Scene_AIStageGamePlay1~6 출력

종료 : 일정시간 n초 경과 후 Scene_Title로 전환



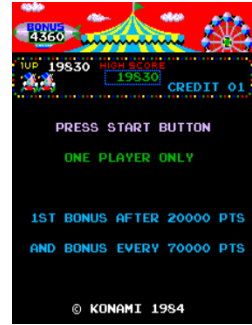
6.5 Scene_Insert_Coin

정의 : 코인 입력 후 출력되는 플레이어 명수 확인 화면

조건 : 코인 입력 시

처리 : Scene_Insert_Coin 출력

종료 : 게임 시작 입력 후 Scene_Stage_Select로 전환



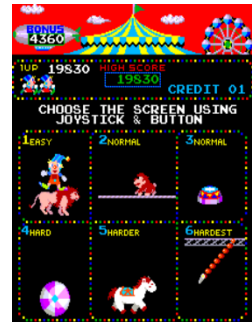
6.6 Scene_Stage_Select

정의 : 게임 스테이지 선택 화면

조건 : 게임 시작 입력 시

처리 : Scene_Stage_Select 출력

종료 : 게임 스테이지 선택 후 Scene_Game_Play로 전환



6.7 Scene_Game_Play

정의 : 선택한 스테이지에 따른 인게임 플레이 화면

조건 : 스테이지 선택 시

처리 : Scene_Game_Play 출력

종료 : 일정시간 n초 경과하거나 3번 죽었을 시에는 Scene_Game_Over로 전환, 일정시간 n초 내에 결승점 도달 시 Scene_Game_Clear_Point로 전환



6.8 Scene_Game_Clear_Point

정의 : 게임 동안 얻은 포인트 정산 화면

조건 : 게임 클리어 시

처리 : Scene_Game_Clear_Point 출력

종료 : 일정시간 n초 경과 후 Scene_Insert_Coin으로 전환



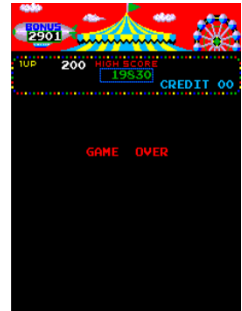
6.9 Scene_Game_Over

정의 : 게임 종료 화면

조건 : 게임 오버 시

처리 : Scene_Game_Over 출력

종료 : 일정시간 n초 경과 후 Scene_Title로 전환



7 스테이지 규칙

7.1 스테이지 시작

코인이 없을 시 6번 입력 : 코인 입력

코인이 있을 시 1번 입력 : 스테이지 선택 화면에서 방향키로 스테이지 선택

1번 입력 : 선택한 스테이지 게임 시작

➔ 선택한 맵 ID를 불러온다.

7.2 맵 생성

7.2.1 기본 맵 구성요소



스테이지 1~6의 스크린샷이다. 스테이지마다 다른 캐릭터, 장애물 오브젝트를 제외하고 반복되는 기본 맵 구성요소를 먼저 올바른 위치에 불러온다. 기본 맵 구성요소는 다음과 같다.

파일명	자료형	설명	비고
BackgroundSky	Sprite	빨간색 하늘과 구름 배경 스프라이트	장애물
BonusBalloonUI	Sprite	보너스 점수 UI 스프라이트	
BonusCount	Int	보너스 점수	
Tent	Sprite	텐트 스프라이트 애니메이션	
FerrisWheel	Sprite	관람차 스프라이트 애니메이션	
ScoreBorder	Sprite	플레이 UI 외곽선 스프라이트 애니메이션	
LifeCount	String	목숨 추가시 카운트 텍스트	
LifeIcon	Sprite	목숨 아이콘 스프라이트	
ScoreCount	Int	보너스 점수 카운트	
HighscoreUI	Sprite	최고 점수 UI 스프라이트	
Highscore	Int	최고 점수	
CreditCount	String	입력된 코인 개수 텍스트	
Crowd	Sprite	관중석 박수, 야유, 환호 스프라이트 애니메이션	스테이지 2,6에서 높이가 달라진다.
Bottom	Sprite	바닥 스프라이트	장애물, 스테이지 2,6에서 높이가 달라진다.
StartPointUI	Sprite	시작지점 UI 스프라이트	스테이지 2,6에서 높이가 달라진다.
MeterUI	Sprite	남은거리 UI 스프라이트	
Meter	String	남은거리 텍스트	
GoalPointUI	Sprite	골인지점 UI 스프라이트	

맵은 플레이어의 좌, 우 이동속도에 따라 스크롤링된다. 기본 맵 위로 플레이어가 고른 스테이지 구성 요소를 불러온다. 아래는 각 스테이지별 테마를 간략하게 정리한 표다.

맵 ID	테마
Stage_1	사자를 타고 불고리, 화로 뛰어넘기
Stage_2	외줄 위의 원숭이를 피해 점프하기
Stage_3	트램펄린의 탄력을 조절해가며 장애물 피하기
Stage_4	공을 탄채로 이동하며, 다른 공위로 계속 갈아타기
Stage_5	말과 점프대를 타이밍에 맞게 타기
Stage_6	흔들그네에서 흔들그네, 트램펄린으로 이동하기

7.3 스테이지 플레이

스테이지 매니저가 플레이 도중 확인해야 할 사항은 다음과 같다.

- 점수
- 사망 여부(충돌 및 제한 시간 종료 여부)

7.3.1 점수 측정

- 시간 보너스 : 제한 시간 보너스 점수인 BonusCount가 스테이지 시작과 동시에 6000에서 시작해 떨어진다. 스테이지를 빠르게 완료할수록 많은 보너스 점수를 획득한다.
- 라이프 보너스 : BonusCount는 캐릭터의 라이프가 깎일 때마다 함께 깎인다.

7.3.2 사망 여부(충돌 및 제한 시간 종료 여부)

- 사망 시 : 라이프가 한 개씩 깎일 때마다 LifeIcon이 한 개씩 줄어들며, BonusCount도 깎인다.
- 제한 시간 종료 여부 : BonusCount가 0이 되면 캐릭터의 라이프가 1개씩 깎인다.

7.4 스테이지 성공

조건 : 캐릭터 라이프가 남아있음 & 캐릭터가 골인지점에 충돌함

처리 : 게임 클리어 화면 출력, 점수 화면 출력

7.5 스테이지 실패

조건 : 캐릭터 라이프가 남아있지 않음

처리 : 게임 오버 화면 출력

7.6 스테이지 재시작

조건 : 캐릭터 라이프가 남아있음 & 캐릭터가 골인지점에 충돌하지 못함

처리 : 캐릭터의 마지막 위치를 골인지점까지 남은 거리 10m단위로 저장, 저장지점부터 스테이지 재구성, 재시작

8 스테이지 1 세부 규칙

8.1 스테이지 1 생성

8.1.1 스테이지 1 구성요소

기본 맵 구성요소 위에 스테이지 1 구성요소를 불러온다.

파일명	확장자	설명	비고
CharacterLion	Sprite	사자를 탄 캐릭터의 정지, 이동, 점프, 점프이동, 사망, 클리어 스프라이트 애니메이션	
Lion	Sprite	사자 스프라이트 애니메이션	
Pole	Sprite	철봉 이미지	
FireRingBig	Sprite	타오르는 큰 불고리 스프라이트 애니메이션	장애물
FireRingSmall	Sprite	타오르는 작은 불고리 스프라이트 애니메이션	장애물
FireJar	Sprite	불을 쏘는 항아리 스프라이트 애니메이션	장애물
BonusCount	Int	장애물 통과시 보너스 점수 텍스트	
Money	Sprite	돈 스프라이트	
BonusBird1	Sprite	노데스로 클리어시 나타나는 보너스 새 스프라이트 애니메이션	

8.1.2 스테이지 1 구성요소 설명

- 스테이지 1 구성요소들은 ScoreBorder아래 공간에 배치된다.
- CharacterLion은 StartPointUI 위치 좌표보다 y좌표로 조금 위에서 스폰된다.
- FireRingBig과 FireRingSmall은 우에서 좌로 일정한 속도로 이동하며 , 일정한 간격을 두고 등장한다.

8.2 스테이지 1 플레이

8.2.1 점수 측정

- 기본 점수 : 충돌 없이 불고리를 통과하거나, 불항아리를 뛰어넘으면 기본 점수를 획득한다.
- 보너스 점수 : 돈과 충돌하면 보너스 점수를 획득한다.

8.2.2 사망 여부(충돌 및 제한 시간 종료 여부)

- 충돌 여부 : 캐릭터가 충돌한 물체가 불고리, 불항아리일 경우 3에서부터 시작해 캐릭터의 라이프를 1개씩 깎는다.

9 스테이지 2 세부 규칙

9.1 스테이지 2 생성

9.1.1 스테이지 2 구성요소

기본 맵 구성요소 위에 스테이지 2 구성요소를 불러온다.

파일명	확장자	설명	비고
CharacterRope	Sprite	외줄을 탄 캐릭터의 정지, 이동, 점프, 점프이동, 사망, 클리어 스프라이트 애니메이션	
Rope	Sprite	외줄 스프라이트	탈 것
Monkey	Sprite	원숭이 스프라이트 애니메이션	장애물
MonkeyJump	Sprite	점프하는 원숭이 스프라이트 애니메이션	장애물
BonusBird2	Sprite	노데스로 클리어시 나타나는 보너스 새 스프라이트 애니메이션	

9.1.2 스테이지 2 구성요소 설명

- 스테이지 2 구성요소들은 ScoreBorder아래 공간에 배치된다.
- CharacterRope 은 StartPointUI 왼쪽 위, Rope 위 위치에 스폰된다.
- Monkey는 Rope위에서 우에서 좌로 지나간다.
- MonkeyJump는 Rope위에서 우에서 좌로 달려가며, Monkey와 충돌하면 점프한다.

9.2 스테이지 2 플레이

9.2.1 점수 측정

- 기본 점수 : 충돌 없이 원숭이를 뛰어넘으면 획득한다.
- 보너스 점수 : 원숭이를 연속으로 뛰어넘으면 획득한다.

9.2.2 사망 여부(충돌 및 제한 시간 종료 여부)

- 충돌 여부 : 캐릭터가 충돌한 물체가 원숭이일 경우 3에서부터 시작해 캐릭터의 라이프를 1개씩 깎는다.

10 스테이지 3 세부 규칙

10.1 스테이지 3 생성

10.1.1 스테이지 3 구성요소

기본 맵 구성요소 위에 스테이지 3 구성요소를 불러온다.

파일명	확장자	설명	비고
CharacterJump	Sprite	트램펄린을 탄 캐릭터의 점프, 점프이동, 사망, 클리어 스프라이트 애니메이션	
Trampoline	Sprite	트램펄린 스프라이트 애니메이션	탈 것
ShotFire	Sprite	불을 쏘는 적 스프라이트 애니메이션	장애물
ShotKnife	Sprite	칼을 던지는 적 스프라이트 애니메이션	장애물
BonusBird3	Sprite	노데스로 클리어시 나타나는 보너스 새 스프라이트 애니메이션	

10.1.2 스테이지 3 구성요소 설명

- 스테이지 3 구성요소들은 ScoreBorder아래 공간에 배치된다.
- CharacterJump은 StartPointUI 왼쪽 위, Trampoline 위 위치에 스폰된다.
- ShotFire과 ShotKnige는 확률에 따라 Trampoline 사이에 스폰된다.
- MonkeyJump는 Rope위에서 위에서 좌로 달려가며, Monkey와 충돌하면 점프한다.

10.2 스테이지 3 플레이

10.2.1 점수 측정

- 기본 점수 : 충돌 없이 다음 트램펄린에 안전하게 착지하면 획득한다.
- 보너스 점수 : 충돌 없이 트램펄린에 연속 착지하면 획득한다.

10.2.2 사망 여부(충돌 및 제한 시간 종료 여부)

- 충돌 여부 : 캐릭터가 충돌한 물체가 적, 하늘배경, 바닥일 경우 3에서부터 시작해 캐릭터의 라이프를 1개씩 깎는다.

11 스테이지 4 세부 규칙

11.1 스테이지 4 생성

11.1.1 스테이지 4 구성요소

기본 맵 구성요소 위에 스테이지 4 구성요소를 불러온다.

파일명	확장자	설명	비고
CharacterJump2	Sprite	볼을 탄 캐릭터의 이동, 점프, 점프이동, 사망, 클리어 스프라이트 애니메이션	
Ball	Sprite	볼 스프라이트 애니메이션	기본적으로 탈것이지만, 타고 있는 볼이 있는 상태에서 다른 볼과 충돌하면 충돌한 볼은 장애물로 판정한다.

11.1.2 스테이지 4 구성요소 설명

- 스테이지 4 구성요소들은 ScoreBorder아래 공간에 배치된다.
- CharacterJump2은 StartPointUI 왼쪽 위, Ball 위 위치에 스폰된다.
- Ball은 기본적으로 우에서 좌로 이동한다. CharacterJump2가 좌에서 우로 이동하며 밟았던 Ball에서 발을 떼면 Ball이 빠른 속도로 우측으로 사라진다. CharacterJump2가 우에서 좌로 이동하며 밟았던 Ball에서 발을 떼면 Ball이 빠른 속도로 좌측으로 사라진다.

11.2 스테이지 4 플레이

11.2.1 점수 측정

- 기본 점수 : 충돌 없이 다음 Ball에 안전하게 착지하면 획득한다.
- 보너스 점수 : Ball을 뛰어넘으면 획득한다.

11.2.2 사망 여부(충돌 및 제한 시간 종료 여부)

- 충돌 여부 : 캐릭터가 충돌한 바닥일 경우 3에서부터 시작해 캐릭터의 라이프를 1개씩 깎는다.

12 스테이지 5 세부 규칙

12.1 스테이지 5 생성

12.1.1 스테이지 5 구성요소

기본 맵 구성요소 위에 스테이지 5 구성요소를 불러온다.

파일명	확장자	설명	비고
CharacterHorse	Sprite	말을 타거나 점프대 위를 뛰는 캐릭터의 이동, 달리기, 점프, 점프이동, 사망, 클리어 스프라이트 애니메이션	
Horse	Sprite	캐릭터를 태우거나 달리는 말 스프라이트 애니메이션	탈 것
JumpPad	Sprite	높이와 폭이 각기 다른 점프대 스프라이트 애니메이션	점프대 윗면은 탈것, 점프대 윗면을 제외한 충돌면은 장애물이다.

12.1.2 스테이지 5 구성요소 설명

- 스테이지 5 구성요소들은 ScoreBorder아래 공간에 배치된다.
- CharacterHorse은 StartPointUI 위치 좌표보다 y좌표로 조금 위에서 스폰된다.
- Horse는 StartPointUI 위치 좌표보다 y좌표로 조금 위에서 스폰된다.
- Horse는 플레이 내내 캐릭터의 바닥 위, 캐릭터의 y좌표 아래에서 캐릭터의 이동속도에 맞춰 함께 이동한다.
- CharacterHorse는 기본적으로 좌에서 우로 이동한다. 방향키를 누르면 달리는 모션으로 바뀌며 속도가 올라간다.

12.2 스테이지 5 플레이

12.2.1 점수 측정

- 기본 점수 : 충돌 없이 JumpPad나 Horse에 안전하게 착지하면 획득한다.

12.2.2 사망 여부(충돌 및 제한 시간 종료 여부)

- 충돌 여부 : 캐릭터가 충돌한 물체가 바닥이거나 점프대 위가 아닌 점프대의 다른 면일 경우 3에서부터 시작해 캐릭터의 라이프를 1개씩 깎는다.

13 스테이지 6 세부 규칙

13.1 스테이지 6 생성

13.1.1 스테이지 6 구성요소

기본 맵 구성요소 위에 스테이지 6 구성요소를 불러온다.

파일명	확장자	설명	비고
CharacterSwing	Sprite	흔들그네를 타거나 트램펄린을 뛰는 캐릭터의 스윙, 점프, 사망, 클리어 스프라이트 애니메이션	
Trampoline	Sprite	트램펄린 스프라이트 애니메이션	탈 것
CheolBong	Sprite	흔들그네가 달려있는 철봉 스프라이트	
Swing	Sprite	흔들그네 스프라이트 애니메이션	탈 것
SwingMan	Sprite	흔들그네와 사람 스프라이트 애니메이션	탈 것

13.1.2 스테이지 6 구성요소 설명

- 스테이지 6 구성요소들은 ScoreBorder아래 공간에 배치된다.
- CharacterSwing은 StartPointUI 위치 좌표보다 왼쪽 위, Swing의 손잡이에 매달린 채로 스폰된다.
- Swing과 SwingMan은 좌, 우로 각자의 속도와 폭에 맞게 흔들린다.
- Swing과 SwingMan의 그네는 CharacterSwing이 탄 채로 좌우로 1번씩 스윙하면 위에서부터 스윙 한번에 1개씩 구슬 색깔이 바뀐다. 마지막 구슬까지 색깔이 바뀌어도 CharacterSwing이 Swing과 SwingMan에 탑승해있다면 CharacterSwing은 추락한다.

13.2 스테이지 6 플레이

13.2.1 점수 측정

- 기본 점수 : 충돌 없이 다음 Swing, SwingMan, Trampoline로 옮겨 탈 시 획득한다.

13.2.2 사망 여부(충돌 및 제한 시간 종료 여부)

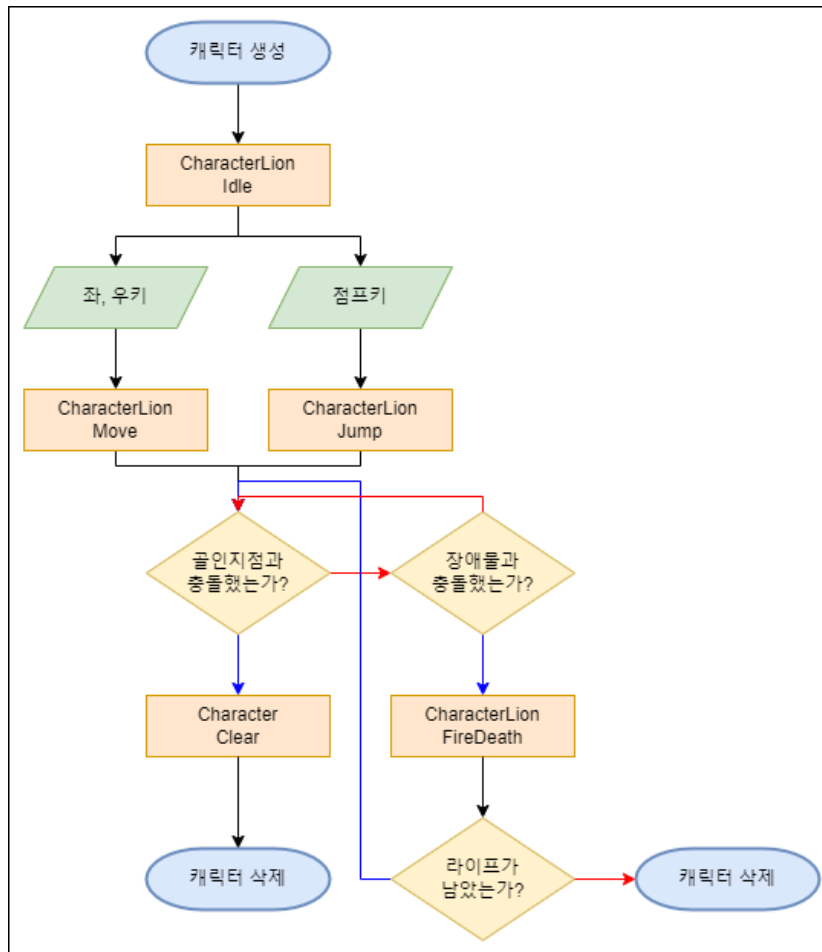
- 충돌 여부 : 캐릭터가 충돌한 물체가 바닥이거나 하늘배경일 경우 3에서부터 시작해 캐릭터의 라이프를 1개씩 깎는다.

14 캐릭터 규칙

14.1 캐릭터 속성 데이터

속성명	자료형	설명
Character_Size	Int	캐릭터의 크기
Character_Speed	Float	캐릭터의 기본 속도
Character_SpeedLow	Float	캐릭터의 속도 감소 정도
Character_SpeedFast	Float	캐릭터의 속도 가속 정도
Character_JumpHeight	Float	캐릭터의 점프 높이
Character_JumpWidthMax	Float	캐릭터의 최대 점프 너비
Character_JumpWidthMin	Float	캐릭터의 최소 점프 너비
Character_JumpSpeed	Float	캐릭터의 점프 속도
Character_FallSpeed	Float	캐릭터의 추락 속도

14.2 스테이지 1 캐릭터 순서도



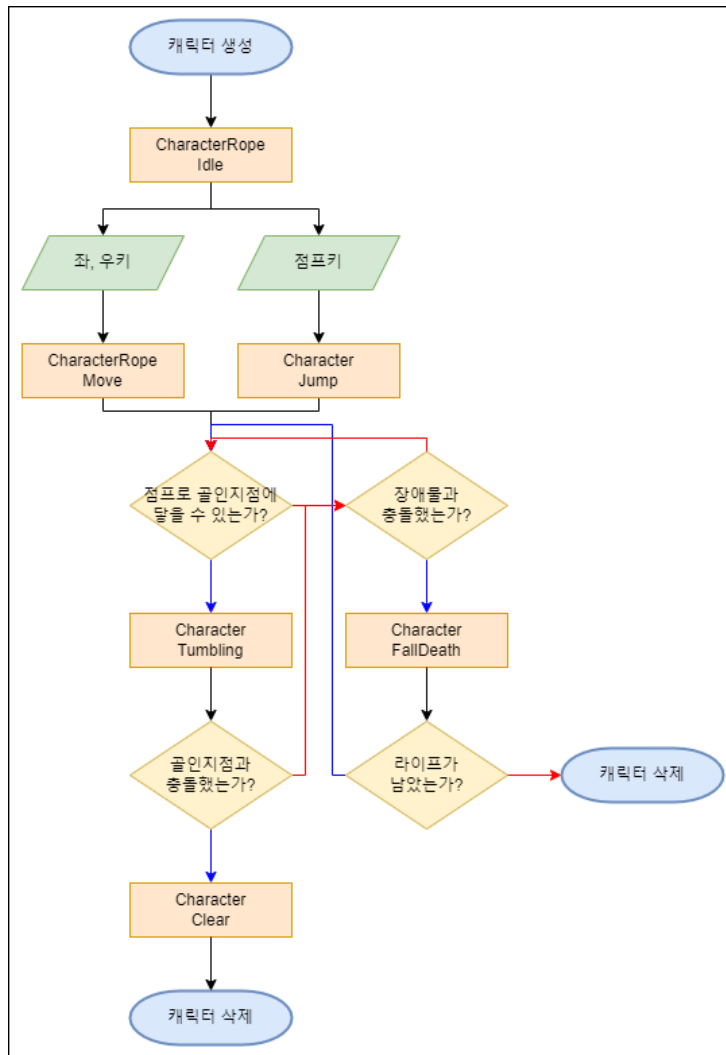
14.3 스테이지 1 캐릭터 상태

파일명	동작	설명
CharacterLion_Idle	대기	아무 입력도 없을 때 재생되는 정지 애니메이션
CharacterLion_Move	이동	좌, 우 방향키 입력이 있을 때 재생되는 이동 애니메이션
CharacterLion_Jump	점프	Ctrl 입력이 있을 때 재생되는 점프 애니메이션
CharacterLion_FireDeath	사망	장애물과 충돌했을 때 재생되는 사망 애니메이션
Character_Clear	클리어	골인지점과 충돌했을 때 재생되는 클리어 애니메이션

14.4 스테이지 1 캐릭터 규칙

- CharacterLion이 FireJar에 충돌하지 않고 지나가면 FireJar 위치좌표에 BonusCount가 뜬다.
- CharacterLion이 Money와 충돌하면 해당 자리에 BonusCount가 뜬다.
- CharacterLion이 FireRingBig, FireRingSmall, FireJar과 한번도 충돌하지 않고 GoalPointUI와 충돌하면 BonusBird1가 스폰된다.

14.5 스테이지 2 캐릭터 순서도



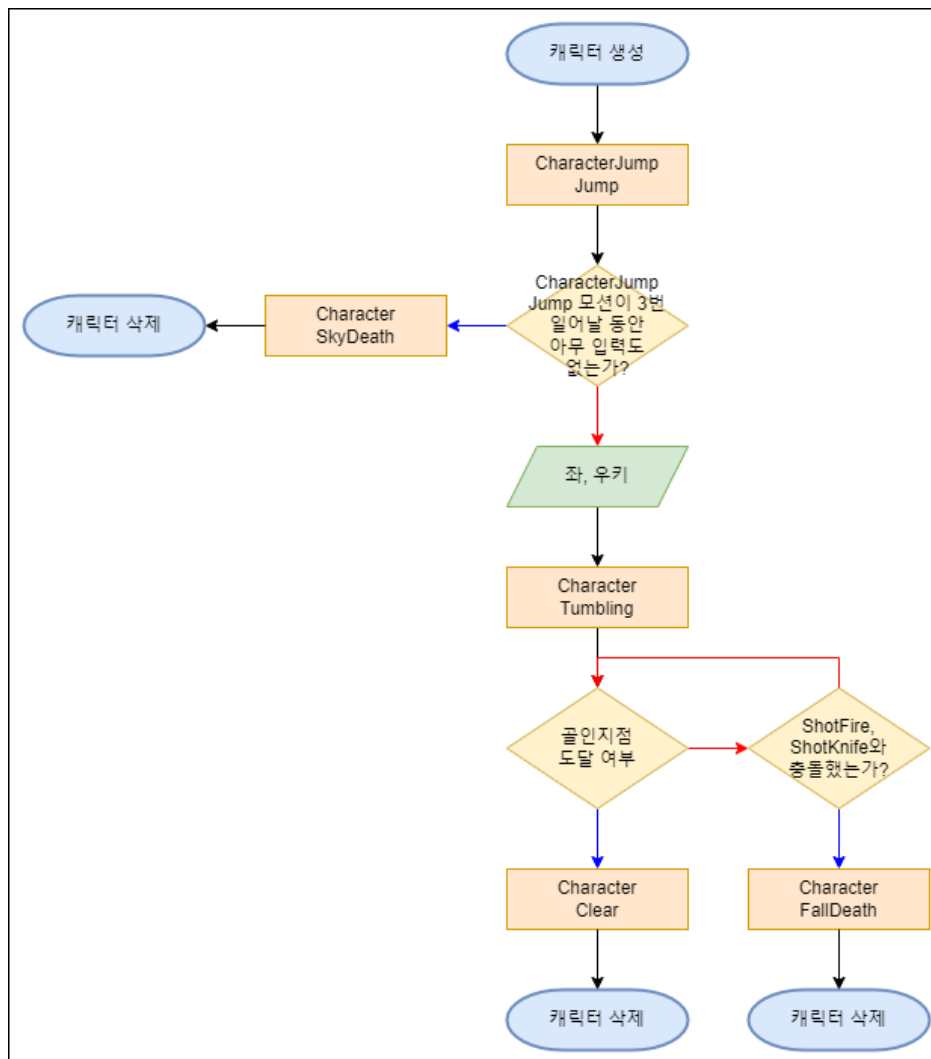
14.6 스테이지 2 캐릭터 상태

파일명	동작	설명
CharacterRope_Idle	대기	아무 입력도 없을 때 재생되는 정지 애니메이션
CharacterRope_Move	이동	좌, 우 방향키 입력이 있을 때 재생되는 이동 애니메이션
Character_Jump	점프	Ctrl 입력이 있을 때 재생되는 점프 애니메이션
Character_Tumbling	텀블링	골인지점과 가까울 때 재생되는 텀블링 애니메이션
Character_FallDeath	사망	장애물과 충돌했을 때 재생되는 사망 애니메이션
Character_Clear	클리어	골인지점과 충돌했을 때 재생되는 클리어 애니메이션

14.7 스테이지 2 캐릭터 규칙

- CharacterRope가 Monkey, MonkeyJump와 한번도 충돌하지 않고 GoalPointUI와 충돌하면 BonusBird2가 스폰된다.
- CharacterRope가 Monkey, MonkeyJump를 연속으로 뛰어넘으면 Monkey가 보너스 점수를 표시하는 모션을 취한다.

14.8 스테이지 3 캐릭터 순서도



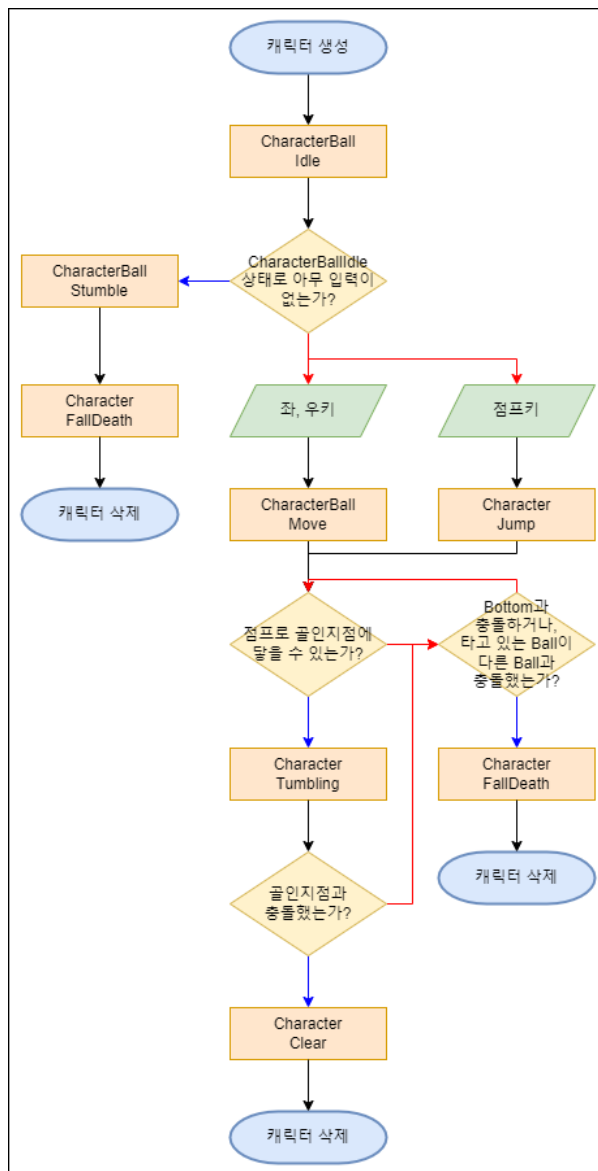
14.9 스테이지 3 캐릭터 상태

파일명	동작	설명
CharacterJump_Jump	대기(점프)	아무 입력도 없을 때 재생되는 점프 애니메이션, 아무 입력 없는 시간이 길어질수록 점프 높이가 높아진다.
Character_Tumbling	텀블링	골인지점과 가까울 때 재생되는 텀블링 애니메이션
Character_Clear	클리어	골인지점과 충돌했을 때 재생되는 클리어 애니메이션
Character_FallDeath	사망	장애물과 충돌했을 때 재생되는 사망 애니메이션
Character_SkyDeath	천장사망	천장 장애물과 충돌했을 때 재생되는 사망 애니메이션

14.10 스테이지 3 캐릭터 규칙

- CharacterJump가 ShotFire, ShotKnife, BackgroundSky, Bottom과 한번도 충돌하지 않고 GoalPointUI와 충돌하면 BonusBird3가 스폰된다.
- CharacterJump가 Monkey, MonkeyJump를 연속으로 뛰어넘으면 Monkey가 보너스 점수를 표시하는 모션을 취한다.

14.11 스테이지 4 캐릭터 순서도



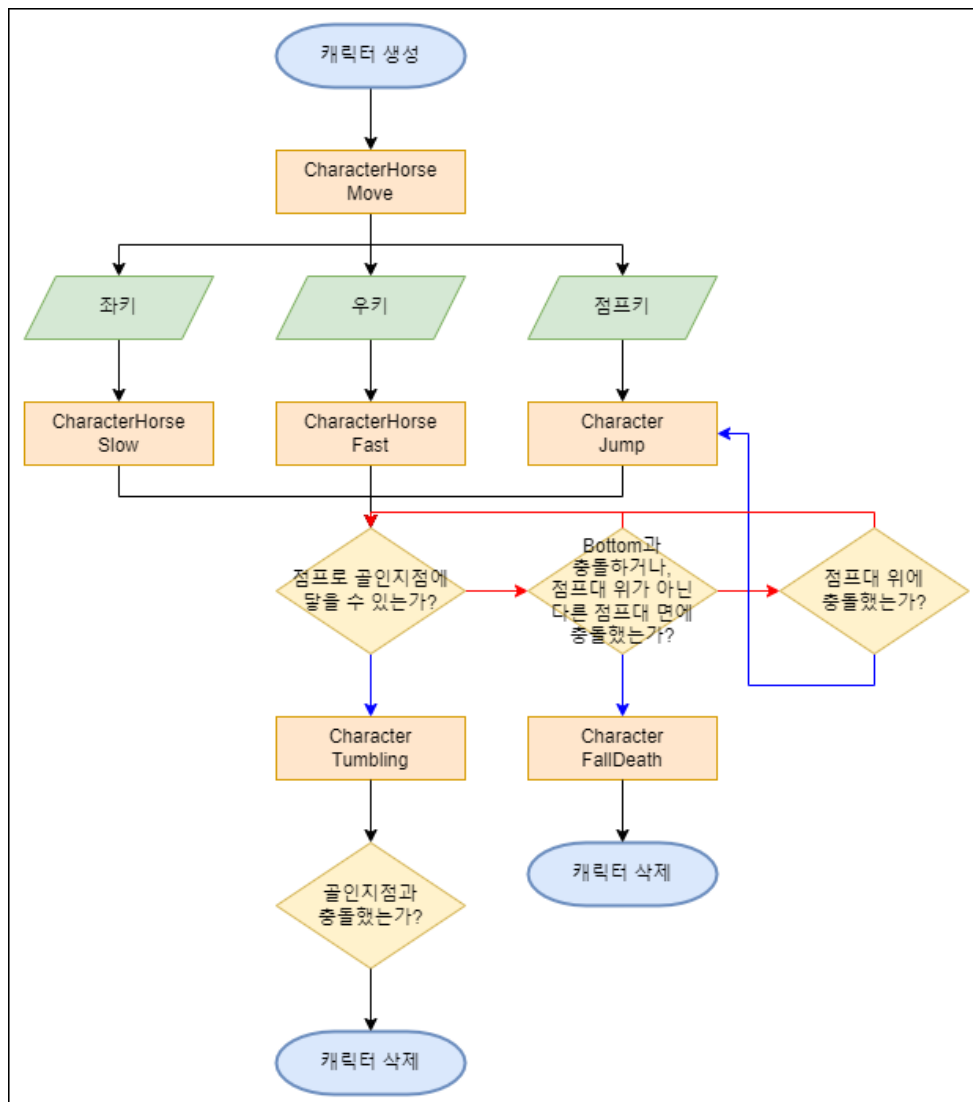
14.12 스테이지 4 캐릭터 상태

파일명	동작	설명
CharacterBall_Idle	대기	아무 입력도 없을 때 재생되는 정지 애니메이션
CharacterBall_Stumble	위태로움	아무 입력도 없는 시간이 지속되면 재생되는 위태 애니메이션
CharacterBall_Move	이동	좌, 우 방향키 입력이 있을 때 재생되는 이동 애니메이션
Character_Jump	점프	Ctrl 입력이 있을 때 재생되는 점프 애니메이션
Character_FallDeath	사망	장애물과 충돌했을 때 재생되는 사망 애니메이션
Character_Clear	클리어	골인지점과 충돌했을 때 재생되는 클리어 애니메이션

14.13 스테이지 4 캐릭터 규칙

- CharacterCenter가 Ball에서 Ball로 넘어갈때, 사이에 밟지 않은 Ball이 있으면 뛰어넘은 Ball과 표에 BonusCount를 출력한다.

14.14 스테이지 5 캐릭터 순서도



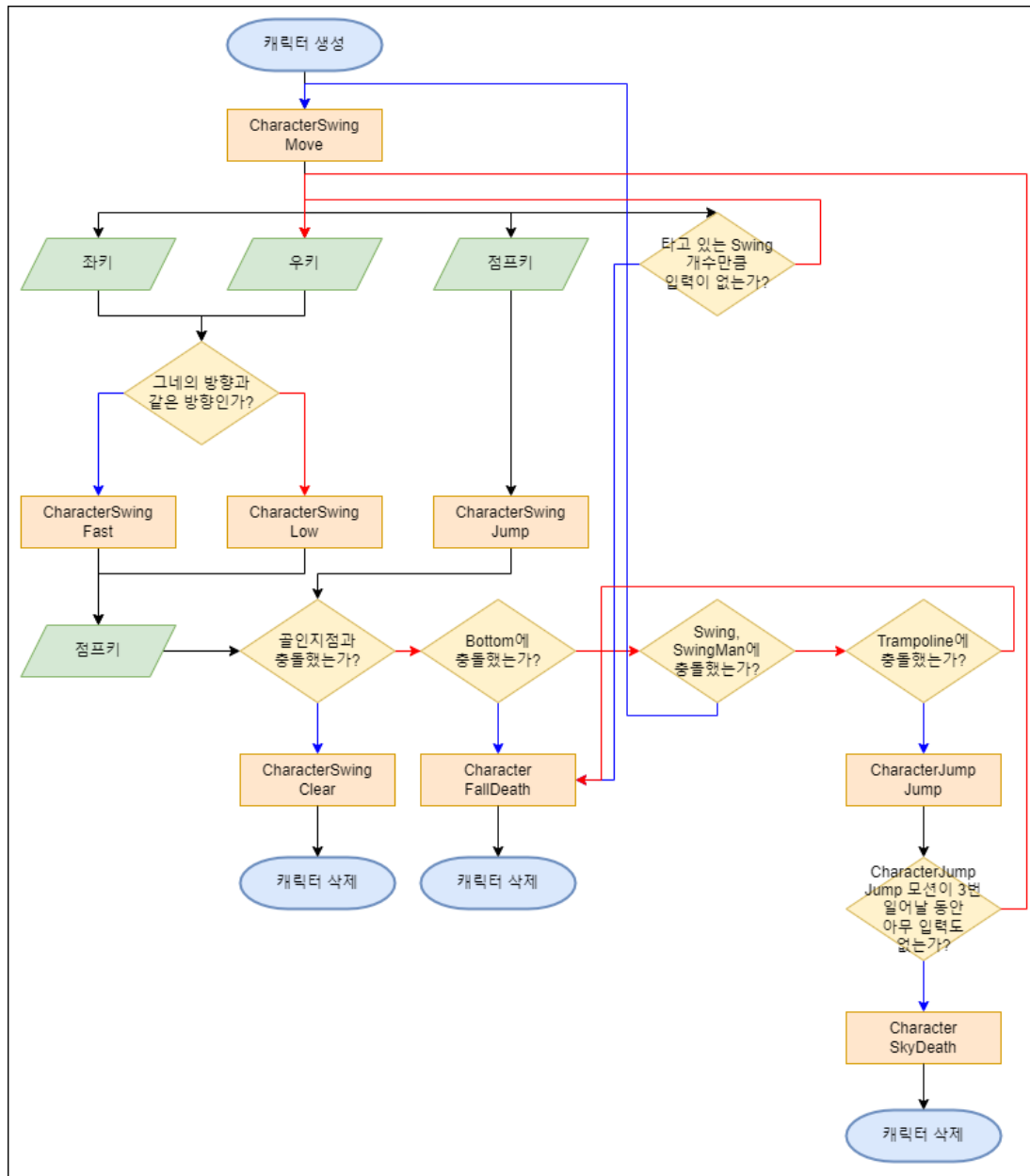
14.15 스테이지 5 캐릭터 상태

파일명	동작	설명
CharacterHorse_Move	대기(이동)	아무 입력도 없을 때 재생되는 이동 애니메이션
CharacterHorse_Slow	감속	좌키를 누를 때 재생되는 감속 애니메이션
CharacterHorse_Fast	가속	우키를 누를 때 재생되는 가속 애니메이션
CharacterHorse_Jump	점프	Ctrl 입력이 있을 때 재생되는 점프 애니메이션
Character_FallDeath	사망	장애물과 충돌했을 때 재생되는 사망 애니메이션
Character_Clear	클리어	골인지점과 충돌했을 때 재생되는 클리어 애니메이션
Character_Tumbling	텀블링	골인지점과 가까울 때 재생되는 텀블링 애니메이션

14.16 스테이지 5 캐릭터 규칙

- CharacterHorse는 기본적으로 좌에서 우로 이동한다. 방향키를 누르면 달리는 모션으로 바뀌며 속도가 올라간다.

14.17 스테이지 6 캐릭터 순서도



14.18 스테이지 6 캐릭터 상태

파일명	동작	설명
CharacterSwing_Move	대기(스윙)	아무 입력도 없을 때 재생되는 스윙 애니메이션
CharacterSwing_Fast	가속	그네의 방향과 맞는 키를 누를 때 재생되는 가속 애니메이션
CharacterSwing_Low	감속	그네의 방향과 다른 키를 누를 때 재생되는 감속 애니메이션
CharacterSwing_Jump	스윙점프	Ctrl 입력이 있을 때 재생되는 그네에서의 점프 애니메이션
CharacterSwing_Clear	클리어	굴인지점과 충돌했을 때 재생되는 클리어 애니메이션
Character_FallDeath	사망	장애물과 충돌했을 때 재생되는 사망 애니메이션
Character_SkyDeath	천장사망	천장 장애물과 충돌했을 때 재생되는 사망 애니메이션
CharacterJump_Jump	점프	Ctrl 입력이 있을 때 재생되는 트램펄린에서의 점프 애니메이션

15 탈 것 규칙

15.1 탈 것 종류

스테이지	파일명	확장자	설명	비고
1	Lion	Sprite	사자 스프라이트 애니메이션	탈 것
3,6	Trampoline	Sprite	트램펄린 스프라이트 애니메이션	탈 것
4	Ball	Sprite	볼 스프라이트 애니메이션	기본적으로 탈것이지만, 타고 있는 볼이 있는 상태에서 다른 볼과 충돌하면 충돌한 볼은 장애물로 판정한다.
5	Horse	Sprite	캐릭터를 태우거나 달리는 말 스프라이트 애니메이션	탈 것
5	JumpPad	Sprite	높이와 폭이 각기 다른 점프대 스프라이트 애니메이션	점프대 윗면은 탈것, 점프대 윗면을 제외한 충돌면은 장애물이다.
6	Swing	Sprite	흔들그네 스프라이트 애니메이션	탈 것
6	SwingMan	Sprite	흔들그네와 사람 스프라이트 애니메이션	탈 것

15.2 탈 것 데이터테이블

속성명	자료형	설명
Ride_Size	Int	탈 것의 크기
Ride_Speed	Float	탈 것의 기본 속도
Ride_SpeedLow	Float	탈 것의 속도 감소 정도
Ride_SpeedFast	Float	탈 것의 속도 가속 정도
Ride_JumpHeight	Float	탈 것의 점프 높이
Ride_JumpWidthMax	Float	탈 것의 최대 점프 너비
Ride_JumpWidthMin	Float	탈 것의 최소 점프 너비
Ride_JumpSpeed	Float	탈 것의 점프 속도
Ride_CharlieOn	bool	탈 것에 찰리가 탔는지에 대한 여부

15.3 탈 것 규칙

15.3.1 스테이지 1 탈 것

- ① 찰리와 분리되지 않는다.
- ② 탈 것의 크기까지 찰리에 포함되어 장애물과의 충돌 여부가 판정된다.
- ③ 찰리가 스테이지를 클리어하면 그때 찰리와 분리된다.

15.3.2 스테이지 3 탈 것

- ① 찰리가 타는 순간 스프라이트 애니메이션이 출력된다.
- ② 찰리가 오래 타고 있을수록 찰리를 멀리 보낸다.

15.3.3 스테이지 4 탈 것

- ① 찰리가 오래 타고 있으면 찰리에게 위태 애니메이션을 출력하도록 만든다,
- ② 찰리가 건너뛰면 점수 UI를 출력한다.
- ③ 찰리의 방향대로 공의 방향 스프라이트 애니메이션도 바뀐다.
- ④ 찰리가 탔다가 떠나면 찰리가 마지막에 탄 방향쪽으로 이동속도를 높여 화면 밖으로 사라진다. 중간에 다른 공이 있어도 충돌하지 않는다.
- ⑤ 찰리가 탄 상태로 다른 공과 충돌하면 찰리를 떨어트린다.

15.3.4 스테이지 5 탈 것 Horse

- ① 무조건 찰리의 바로 아래에서 찰리의 속도에 맞춰 달린다.
- ② 찰리가 장애물에 부딪힌 경우에만 찰리의 사망 애니메이션이 끝날때까지 찰리를 앞지를 수 있다.
- ③ 찰리가 오른쪽 방향키를 누르면 가속 애니메이션 스프라이트를 출력하고, 왼쪽 방향키를 누르면 감속 스프라이트를 출력한다.

15.3.5 스테이지 5 탈 것 JumpPad

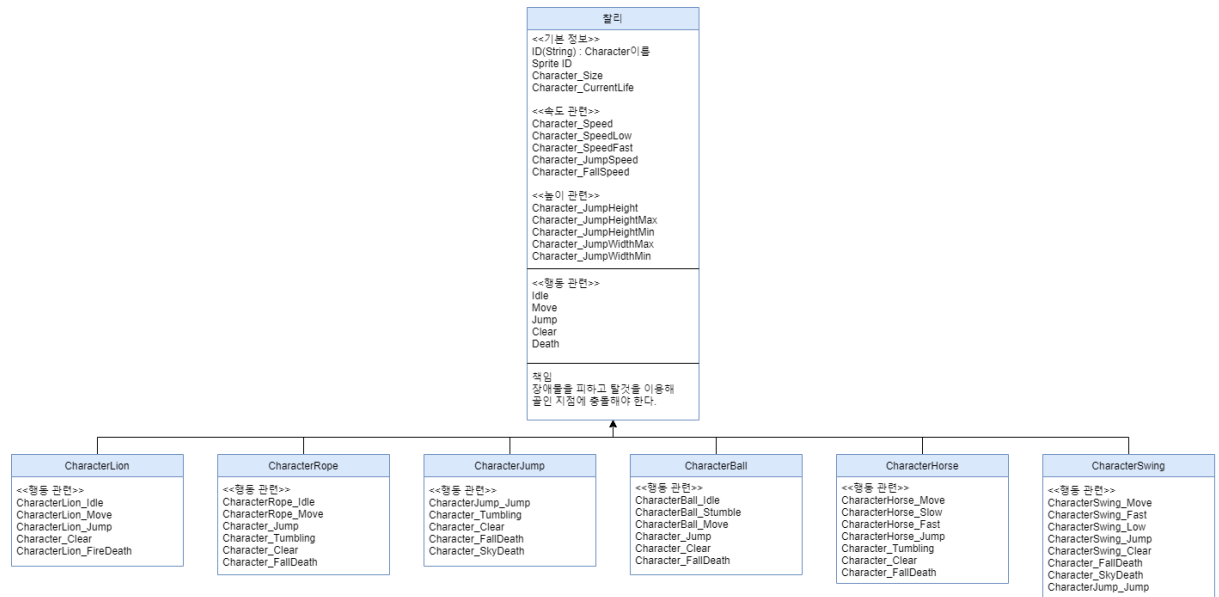
- ① 찰리가 탑승한 순간 점수 UI를 출력한다.

15.3.6 스테이지 6 탈 것 Swing, SwingMan

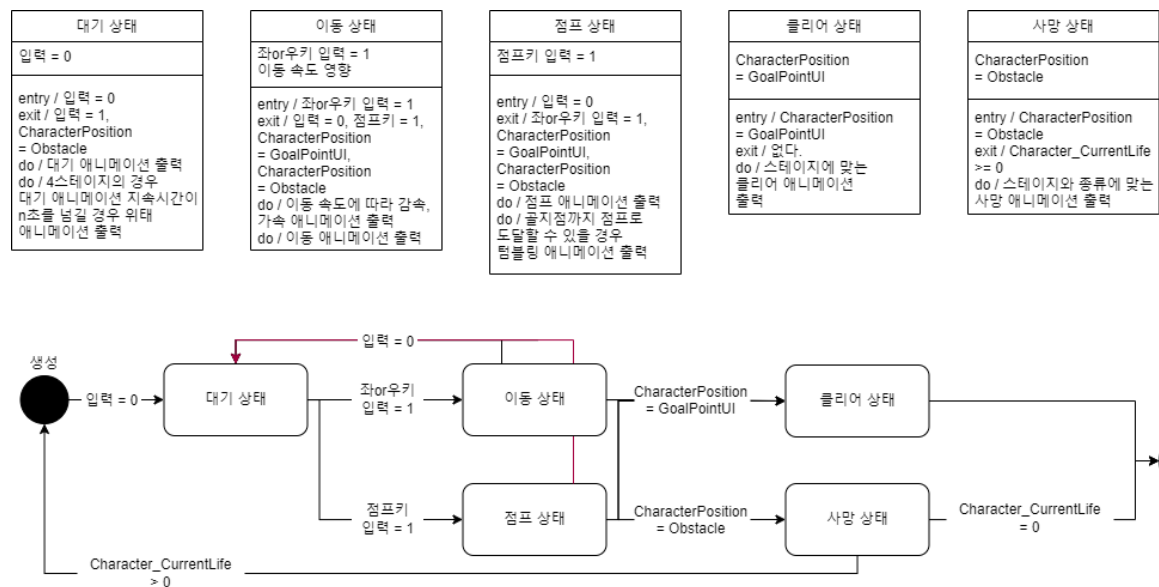
- ① 흔들리는 위치, 속도, 폭, 길이는 랜덤으로 정해진다. 같은 장애물끼리의 스폰 간격은 찰리가 매달릴 수 있도록 확률에 따라 배치된다.
- ② 찰리가 탄 경우 찰리가 흔들리는 방향과 반대인 방향을 누를 경우 감속되고, 같은 방향을 누를 경우 가속된다.
- ③ 찰리가 탄 채로 회전축이 되는 중앙 부분을 한번 넘길때마다 줄의 맨 위에서부터 줄의 색깔을 바꾸는 스프라이트 애니메이션을 출력한다.

16 참고

16.1 캐릭터 클래스 다이어그램



16.2 캐릭터 상태(전이) 다이어그램



16.3 탈 것 클래스 다이어그램

